

计算方法期末复习题

姓名: lxy 学号: _____ 日期: _____

一、选择题

1. 抛硬币 10 次, 已知硬币正面概率 $p = 0.5$ 。令随机变量 X 表示正面次数, 则 $P(X = 6)$ 等于 (B)

$$P(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

- A. $\binom{10}{6}(0.5)^6$ B. $\binom{10}{6}(0.5)^{10}$ C. $(0.5)^6$ D. $\binom{10}{6}(0.5)^6(1-0.5)^6$

2. 进行双侧二项检验时, 观测到成功次数为 X_0 , $X \sim B(n, p_0)$ 。下列哪一项是双侧 p 值计算公式? (C)

p 值考虑两侧尾部概率总和

- A. $p = P(X = X_0)$ B. $p = \min\{P(X \leq X_0), P(X \geq X_0)\}$
C. $p = 2 \min\{P(X \leq X_0), P(X \geq X_0)\}$ D. $p = P(X \leq X_0) + P(X \geq X_0)$

3. 关于 95% 置信区间的含义, 以下解释最准确的是? (C)

- A. 总体参数有 95% 的概率落在这个计算出来的具体区间内
B. 所有的样本数据中有 95% 的数值落在这个区间内
C. 在 100 次重复抽样构造的区间中, 大约 95 个区间包含总体均值
D. 我们有 95% 的把握认为样本均值等于总体均值

4. 关于事件发生的概率与该事件所包含的信息量之间的关系, 下列说法正确的是? (D)

- A. 事件发生的概率越大, 其包含的信息量越大
B. 事件发生的概率越小, 其包含的信息量越小
C. 必然事件 (概率为 1) 的信息量为无穷大
D. 必然事件 (概率为 1) 的信息量为 0

$$\text{信息量 } I(p) = -\log_2 P$$

5. 某随机变量 X 有 n 种可能的取值, 其概率分布为 $P = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$ 。下列哪项是计算该随机变量平均不确定性 (即信息熵) 的正确公式? (B)

A. $H(X) = \sum_{i=1}^n p_i \log_2 p_i$

B. $H(X) = -\sum_{i=1}^n p_i \log_2 p_i$

C. $H(X) = -\sum_{i=1}^n \log_2 p_i$

D. $H(X) = \sum_{i=1}^n p_i^2$

6. 对于只有两种可能结果（二元信源）的随机系统，当两个结果发生的概率满足下列哪种情况时，系统的熵（不确定性）达到最大值？ (C)

A. $p = 0, 1 - p = 1$

B. $p = 0.1, 1 - p = 0.9$

C. $p = 0.5, 1 - p = 0.5$

D. $p = 1, 1 - p = 0$

二元熵函数 $H(p) = -p \log_2 p - (1-p) \log_2 (1-p)$

7. 对于两个随机变量 X 和 Y ，其联合概率分布为 $P(x, y)$ 。下列用于计算它们联合不确定性（即联合熵）的公式正确的是？ (B)

A. $H(X, Y) = -\sum_x \sum_y P(x, y) \log_2 P(x)$

B. $H(X, Y) = -\sum_x \sum_y P(x, y) \log_2 P(x, y)$

C. $H(X, Y) = -\sum_x P(x) \log_2 P(x) \times -\sum_y P(y) \log_2 P(y)$

D. $H(X, Y) = \sum_x \sum_y P(x, y) \log_2 P(x, y)$

8. 条件熵 $H(Y|X)$ 的物理含义是？ (A)

A. 已知随机变量 X 的条件下，随机变量 Y 的不确定性

B. 已知随机变量 Y 的条件下，随机变量 X 的不确定性

C. 随机变量 X 和 Y 的总不确定性

D. 随机变量 X 和 Y 共同包含的信息量

9. 下列关于熵的链式法则，表达正确的是？ (B)

A. $H(X, Y) = H(X) + H(Y)$

B. $H(X, Y) = H(X) + H(Y|X)$

C. $H(X, Y) = H(X|Y) + H(Y|X)$

D. $H(Y|X) = H(X, Y) + H(X)$

10. 关于哈夫曼编码，下列说法错误的是？ (C)

A. 哈夫曼编码是一种前缀码，任何一个字符的编码都不是另一个字符编码的前缀

B. 哈夫曼编码是无损压缩编码

C. 在构建哈夫曼树时，总是选择出现频率（或概率）最大的两个节点进行合并

D. 出现概率越高的字符，其哈夫曼编码通常越短

11. 设信源符号及其概率为 $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 和 $\{p_1, p_2, \dots, p_n\}$ ，对应的码长为 $\{l_1, l_2, \dots, l_n\}$ 。则平均码长 L 的计算公式是？ (A)

A. $L = \sum_{i=1}^n p_i \times l_i$ B. $L = \sum_{i=1}^n l_i / n$ C. $L = \sum_{i=1}^n p_i \times \log_2 l_i$ D. $L = \max(l_i)$

12. 根据香农信源编码定理, 无失真编码的平均码长 L 与信源的信息熵 $H(X)$ 之间的关系是? (A)

- A. $L \geq H(X)$ B. $L \leq H(X)$ C. $L = H(X)$ 总是成立 D. L 与 $H(X)$ 无关

13. 下列关于哈夫曼编码的说法正确的是 ()。 (B)

- A. 哈夫曼编码一定是等长编码
B. 哈夫曼编码的平均码长最小
C. 哈夫曼编码一定等于信息熵
D. 哈夫曼编码不依赖符号概率

14. 已知 (单位: 比特) $H(X) = 1.2$, $H(Y) = 0.8$, $H(X, Y) = 1.7$ 。则互信息 $I(X; Y)$ 的值为? (B)

$$\text{互信息 } I(X; Y) = H(X) + H(Y) - H(X, Y)$$

- A. 0.1 B. 0.3 C. 0.7 D. 1.0

15. 若随机变量 X 与 Y 相互独立, 则互信息 $I(X; Y)$ 等于 ()。 (A)

- A. 0 B. $H(X)$ C. $H(Y)$ D. $H(X, Y)$

$$X, Y \text{ 独立, 联合熵 } H(X, Y) = H(X) + H(Y)$$

16. 在利用联合概率分布计算互信息时, 使用的核心公式是? (A)

- A. $I(X; Y) = \sum_{x, y} P(x, y) \log_2 \frac{P(x, y)}{P(x)P(y)}$ B. $I(X; Y) = - \sum_{x, y} P(x, y) \log_2 P(x, y)$
C. $I(X; Y) = \sum_{x, y} P(x)P(y) \log_2 P(x, y)$ D. $I(X; Y) = \sum_x P(x) \log_2 P(x)$

17. 关于互信息 $I(X; Y)$ 的理解, 以下说法最准确的是 ()。 (B)

- A. $I(X; Y) > 0$ 说明 X 是 Y 的原因
B. $I(X; Y)$ 衡量 X 与 Y 的统计相关程度, 但不直接等价于因果关系
C. $I(X; Y) = 0$ 说明 X 与 Y 必然取相同数值
D. $I(X; Y)$ 只对连续随机变量有意义

18. 在通信系统中, 引入“冗余”的主要目的是? (B)

- A. 为了提高信息传输的速率
B. 为了以牺牲传输效率为代价, 提高信息传输的可靠性
C. 为了减少传输所需的时间
D. 为了压缩数据, 减少存储空间

19. 误码率是衡量通信传输质量的重要指标, 其定义公式为? (A)

$$\text{A. 误码率} = \frac{\text{传输错误的位数}}{\text{传输的总位数}}$$

- B. 误码率 = $\frac{\text{传输正确的位数}}{\text{传输的总位数}}$
 C. 误码率 = $\frac{\text{传输的总位数}}{\text{传输错误的位数}}$
 D. 误码率 = 传输错误的位数 $\times$ 传输的总位数

20. 在存在噪声的通信环境中，引入冗余编码（如三重重复编码）后，误码率通常会发
 生怎样的变化？ (B)

- A. 由于发送比特数增加，误码率一定增大
 B. 误码率可能降低，但以增加传输比特数为代价
 C. 误码率与是否引入冗余无关
 D. 误码率必然降为零

21. 关于一维奇偶校验，下列说法正确的是？ (C)

- A. 奇偶校验不仅能检测错误，还能确定错误的具体位置
 B. 奇偶校验可以检测出任意偶数个比特同时翻转的错误 奇数
 C. 奇校验要求添加校验位后，整个码字中“1”的个数为奇数
 D. 奇偶校验是一种纠错码 检错码

22. 在二维奇偶校验中，若接收数据中只有一个比特发生翻转，则校验结果通常表现为
 ()。 这个比特所在的行和列会失败 (B)

- A. 所有行和列的校验都失败
 B. 恰好一行和一列的校验失败
 C. 恰好两行的校验失败
 D. 只有一列的校验失败

23. 某校验位方案采用“加权求和后取模”的方式生成校验位。下列描述最符合其基本
 流程的是。 (B)

- A. 对所有数字求平均值作为校验位
 B. 各位数字乘以权重求和，再对某个模数取余得到校验位（或余数映射）
 C. 对各位数字做按位异或得到校验位
 D. 只取最后一位数字作为校验位

24. 在多臂赌博机问题中，“探索”与“利用”是一对核心矛盾。下列行为中属于“探
 索”的是？ (C)

- A. 根据当前的数据，始终选择平均回报率最高的那台机器
 B. 不再尝试任何新机器，只操作目前表现最好的机器以确保收益
 C. 尝试去拉动那些当前平均回报率较低或未知的机器，以收集更多信息
 D. 根据预先设定的固定顺序轮流操作每一台机器

25. 汉明码之所以能够自动纠正 1 位错误，其核心机制是？

(C)

- A. 发送了 3 倍的冗余数据
- B. 使用了复杂的加密算法
- C. 通过特定位置的校验位进行交叉分组覆盖，利用校正子定位错误
- D. 要求接收端在发现错误时请求重发

26. 在合作博弈中，夏普利值被认为是一种“公平”的分配方案。它分配收益依据的核心指标是？

(C)

- A. 参与者的投入成本
- B. 参与者的社会地位
- C. 参与者对所有可能联盟的边际贡献的平均值
- D. 参与者单独完成任务时的产出

27. “贝叶斯推算：已有信念 + 新证据 = 新信念”对应的核心计算是贝叶斯公式。以下哪一项是贝叶斯公式的正确表达？

(C)

- A. $P(A|B) = P(A)P(B)$
- B. $P(A|B) = \frac{P(A)}{P(B|A)}$
- C. $P(A|B) = \frac{P(B|A)}{P(B)} \times P(A)$
- D. $P(A|B) = P(B|A)$

二、填空题

1. 若 $X \sim B(n, p)$ ，则 $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$

2. 在显著性水平 α 下，若计算得到的 p 值满足 $p < \alpha$ ，则拒绝原假设 H_0 ；若 $p \geq \alpha$ ，则无法拒绝 H_0 。

3. 在计算大样本的均值置信区间时，如果我们将置信水平从 95% 提高到 99%，那么对应的 Z 值将变 大（填“大”或“小”），计算出的置信区间宽度将变 宽（填“宽”或“窄”）。

4. 若某事件发生概率为 $P(A) = \frac{1}{8}$ ，则该事件的信息量（单位：比特）为 $I(P(A)) = \underline{3}$ 。
 $I(P(A)) = -\log_2 P(A)$

5. 对分布 $P = \{p_1, \dots, p_n\}$ ，则信息熵为 $H(P) = \underline{-\sum_{i=1}^n p_i \log_2 p_i}$ 。

6. 二元熵 $H(p) = -p \log_2 p - (1-p) \log_2 (1-p)$ 在 $p = 0.5$ 时取最大值，其最大值为 1 (比特)。

7. 联合熵 $H(X, Y) = -\sum_x \sum_y P(x, y) \log_2 P(x, y)$ 。

8. 熵的链式关系为 $H(X, Y) = H(X) + H(Y|X)$ 。

9. 对任意离散随机变量 X, Y ，都有不等式 $H(Y|X) \leq H(Y)$ 。

10. 在哈夫曼编码中，为了保证平均码长最短，我们遵循的原则是：出现概率 大 (填“大”或“小”) 的符号分配较短的码字，出现概率 小 (填“大”或“小”) 的符号分配较长的码字。

11. 若一组信息共有 50 种不同可能结果，采用等长二进制编码，则最少需要 6 位二进制码。
 $2^L \geq 50$

12. 若符号 x_i 出现概率为 p_i ，对应码字长度为 l_i ，则平均码长为 $\bar{L} = \sum_{i=1}^n p_i \times l_i$ 。

13. 互信息满足 $I(X; Y) = H(X) + H(Y) - H(X, Y)$

14. 已知联合熵 $H(X, Y) = 3.5$ bit，且 X 的熵 $H(X) = 2.0$ bit， Y 的熵 $H(Y) = 2.5$ bit。则 X 和 Y 之间的互信息 $I(X; Y)$ 为 1.0 bit。

15. 设 $X, Y \in \{0, 1\}$ 的联合分布为

$P(X = x, Y = y)$	$y = 0$	$y = 1$
$x = 0$	0.40	0.10
$x = 1$	0.10	0.40

则边缘分布 $P(X = 0) = 0.5$ ， $P(Y = 0) = 0.5$ 。

16. 若计算得到两个随机变量的互信息 $I(X; Y) > 0$ ，这只能说明 X 与 Y 之间存在 统计相关性，但并不能据此直接推出二者之间存在 因果 关系。

17. 在“传话游戏”或通信传输中，为了对抗环境噪声或距离衰减导致的错误，我们往往会重复发送关键信息。这种在有效信息之外增加额外数据的做法称为 冗余。

18. 三位重复码（将 1 位变为 3 位发送）具有一定的纠错能力。对于每组 3 个比特，它最多能够纠正 1 位比特的错误。三位重复码可以纠正 1 位比特的错误

19. 某次通信实验传输了 1000 个比特，接收端发现其中有 5 个比特发生了翻转（错误）。则本次传输的误码率（BER）为 0.005。

$$BER = \frac{\text{错误比特数}}{\text{总比特数}}$$

20. 在三重重复编码中，接收码字为 101，采用多数表决解码后，还原的原始比特为 1。选择出现次数最多的

21. 将码字 011 转换为码字 101 至少需要翻转 2 位二进制比特，该数值称为这两个码字之间的汉明距离

22. 已知原始数据为二进制序列 10110。若采用偶校验，则需要添加的校验位是 1；1 的个数为偶数
若采用奇校验，则需要添加的校验位是 0。1 的个数为奇数

23. 在二维奇偶校验中，如果接收端发现第 3 行的校验失败，同时第 5 列的校验也失败，那么我们可以推断出矩阵中坐标为 (3, 5) 的比特发生了错误，只需将其取反即可实现纠错。

24. 采用一维偶校验进行传输时，若接收端发现比特序列中“1”的个数为奇数，则可以判断 发生了错误（填“发生了错误”或“未发生错误”）。

25. 与一维奇偶校验相比，二维奇偶校验不仅可以检测错误，还在“仅发生 1 位比特错误”的情况下，能够进一步 定位 该错误的位置。

26. 若某校验规则为：先计算加权和 S ，再取 $r = S \bmod 11$ 作为余数。若 $S = 125$ ，则 $r =$ 4。

27. 在多臂赌博机策略中， ϵ -贪心策略是一种简单的平衡方法：它以 $1 - \epsilon$ 的概率进行 利用，以 ϵ 的概率进行 探索。

28. 在 (7, 4) 汉明码中，校验位固定放在位置为 1, 2, 4（用逗号分隔填写三个数字）。2 的次幂位置

29. 假设有两个人 A 和 B 合作。A 单独干产出 10，B 单独干产出 20，A 和 B 合作产

出 50。在计算 A 的夏普利值时，我们需要考虑 A 加入空集的贡献和 A 加入 B 的贡献。若这两种情况权重相同，则 A 应分得的夏普利值为 20。

$$\phi_i = \frac{1}{n!} \sum_{\text{所有排列}} (V(S \cup \{i\}) - V(S)) \quad \text{两个人的情况: } \phi_A = \frac{1}{2} (V(\{A\}) + V(\{A, B\}) - V(\{B\}))$$

30. 贝叶斯公式:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)}{P(B)} \times P(A).$$

三、计算题

1. 假设某类硬盘的故障率为 20% (即 $p = 0.2$)。现随机抽取 4 块该型号硬盘进行测试。

(1) 求恰好有 1 块硬盘发生故障的概率。 $P(X=1) = \binom{4}{1} (0.2)^1 (0.8)^3 = 0.4096$

(2) 求至少有 1 块硬盘发生故障的概率。

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X=0) = 1 - \binom{4}{0} (0.2)^0 (0.8)^4 = 0.5904$$

2. 某工厂宣称某零件的次品率为 0.1。现随机抽取 $n = 20$ 个零件，发现次品 $k = 5$ 个。做双侧二项检验 $H_0: \lambda = 0.1$, $H_1: \lambda \neq 0.1$, 取 $\alpha = 0.05$ 。请计算双侧 p 值并给出结论。

3. 为了测试某程序的运行时间，工程师运行了 100 次 ($n = 100$) 该程序，测得平均运行时间 $\bar{x} = 50$ 毫秒，样本标准差 $s = 5$ 毫秒。请计算该程序平均运行时间的 95% 置信区间。(注: 95% 置信度下, $Z = 1.96$)

4. 假设某情报系统截获了两条相互独立的简讯: 简讯 A 的内容是“明日天气晴朗”，根据历史数据，当地晴天的概率为 0.5; 简讯 B 的内容是“敌军将在加莱登陆”，根据分析，该事件发生的概率为 0.25。

(1) 分别计算简讯 A 和简讯 B 的信息量。

(2) 计算这两条简讯的总信息量。

5. 设有一个信源发送三种符号 A、B、C，它们出现的概率分别为: $P(A) = 0.5$, $P(B) = 0.25$, $P(C) = 0.25$ 。请计算该信源的信息熵。(要求写出计算过程)

6. 现投掷两枚硬币，硬币 A 是均匀的 (正面概率 0.5)，硬币 B 是不均匀的 (正面概率 0.9)。

(1) 仅根据“二元信源熵曲线”的性质，判断哪枚硬币的信息熵更小?

(2) 请通过计算硬币 B 的信息熵来验证你的判断。

7. 设有两个二进制随机变量 X 和 Y ，它们的联合概率分布如下表所示: 请计算该系统的联合熵 $H(X, Y)$ 。

2. 某工厂宣称某零件的次品率为 0.1。现随机抽取 $n = 20$ 个零件，发现次品 $k = 5$ 个。做双侧二项检验 $H_0: \lambda = 0.1$, $H_1: \lambda \neq 0.1$, 取 $\alpha = 0.05$ 。请计算双侧 p 值并给出结论。

$$2. p = 2 \min \{ P(X \leq k), P(X \geq k) \}, X \sim B(20, 0.1)$$

二项分布的累积分布函数:

$$P(X \leq 5) = \sum_{i=0}^5 \binom{20}{i} (0.1)^i (0.9)^{20-i}$$

$$P(X \geq 5) = 1 - P(X \leq 4) = 1 - \sum_{i=0}^4 \binom{20}{i} (0.1)^i (0.9)^{20-i}$$

$$\therefore P(X \leq 5) = \binom{20}{0} (0.1)^0 (0.9)^{20} + \binom{20}{1} (0.1)^1 (0.9)^{19} + \binom{20}{2} (0.1)^2 (0.9)^{18} + \binom{20}{3} (0.1)^3 (0.9)^{17} + \binom{20}{4} (0.1)^4 (0.9)^{16} + \binom{20}{5} (0.1)^5 (0.9)^{15} \approx 0.9888$$

$$P(X \geq 5) = 1 - P(X \leq 4) = 1 - \left[\binom{20}{0} (0.1)^0 (0.9)^{20} + \binom{20}{1} (0.1)^1 (0.9)^{19} + \binom{20}{2} (0.1)^2 (0.9)^{18} + \binom{20}{3} (0.1)^3 (0.9)^{17} + \binom{20}{4} (0.1)^4 (0.9)^{16} \right] \approx 0.0431$$

$$\therefore p = 2 \min \{ 0.9888, 0.0431 \} = 2 \times 0.0431 = 0.0862$$

$\therefore p > \alpha = 0.05$ $\therefore$ 无法拒绝原假设 H_0 , 无足够证据表明次品率与 0.1 有显著差异。

3. 为了测试某程序的运行时间，工程师运行了 100 次 ($n = 100$) 该程序，测得平均运行时间 $\bar{x} = 50$ 毫秒，样本标准差 $s = 5$ 毫秒。请计算该程序平均运行时间的 95% 置信区间。(注: 95% 置信度下, $Z = 1.96$)

$$3. \text{ 置信区间: } \bar{x} \pm Z \frac{s}{\sqrt{n}}$$

$$\therefore \bar{x} = 50, Z = 1.96, n = 100, s = 5$$

$$\therefore \bar{x} \pm Z \frac{s}{\sqrt{n}} = 50 \pm 1.96 \frac{5}{\sqrt{100}} = 50 \pm 0.98$$

$$\therefore 95\% \text{ 的置信区间: } [49.02, 50.98]$$

4. 假设某情报系统截获了两条相互独立的简讯: 简讯 A 的内容是“明日天气晴朗”，根据历史数据，当地晴天的概率为 0.5; 简讯 B 的内容是“敌军将在加莱登陆”，根据分析，该事件发生的概率为 0.25。

(1) 分别计算简讯 A 和简讯 B 的信息量。

(2) 计算这两条简讯的总信息量。

$$4. I(p) = -\log_2 P$$

$$(1) I(A) = -\log_2 0.5 = 1 \text{ bit}$$

$$I(B) = -\log_2 0.25 = 2 \text{ bit}$$

$$(2) I(A, B) = I(A) + I(B) = 3 \text{ bit}$$

5. 设有一个信源发送三种符号 A、B、C，它们出现的概率分别为： $P(A) = 0.5$ ， $P(B) = 0.25$ ， $P(C) = 0.25$ 。请计算该信源的信息熵。（要求写出计算过程）

$$5. \text{信息熵 } H(X) = -\sum_{i=1}^n p_i \log_2 p_i$$

$$= -(0.5 \log_2 0.5 + 0.25 \log_2 0.25 + 0.25 \log_2 0.25)$$

$$= -[0.5 \times (-1) + 0.25 \times (-2) + 0.25 \times (-2)]$$

$$= 1.5 \text{ bit}$$

6. 现投掷两枚硬币，硬币 A 是均匀的（正面概率 0.5），硬币 B 是不均匀的（正面概率 0.9）。

(1) 仅根据“二元信源熵曲线”的性质，判断哪枚硬币的信息熵更小？

(2) 请通过计算硬币 B 的信息熵来验证你的判断。

6. (1) 根据二元信源熵曲线性质，当概率分布越接近均匀分布，信息熵越大。所以硬币 B 信息熵更小

$$(2) H(B) = -(0.9 \log_2 0.9 + 0.1 \log_2 0.1) \approx 0.469 \text{ bit}$$

7. 设有两个二进制随机变量 X 和 Y，它们的联合概率分布如下表所示：请计算该系统的联合熵 $H(X, Y)$ 。

$P(X, Y)$	$Y = 0$	$Y = 1$
$X = 0$	1/8	1/8
$X = 1$	1/4	1/2

$$7. H(X, Y) = -\sum_x \sum_y P(x, y) \log_2 P(x, y)$$

$$= -\left(\frac{1}{8} \log_2 \frac{1}{8} + \frac{1}{8} \log_2 \frac{1}{8} + \frac{1}{4} \log_2 \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2}\right)$$

$$= 1.75 \text{ bit}$$

8. 设 $H(X) = 1.5 \text{ bit}$, $H(Y) = 2.0 \text{ bit}$ 。已知 X 和 Y 并不是相互独立的, 且已知 Y 的条件下 X 的条件熵 $H(X|Y) = 0.5 \text{ bit}$ 。请计算:

(1) 联合熵 $H(X, Y)$

(2) 条件熵 $H(Y|X)$

$$8. (1) H(X, Y) = H(Y) + H(X|Y) = 2.5 \text{ bit}$$

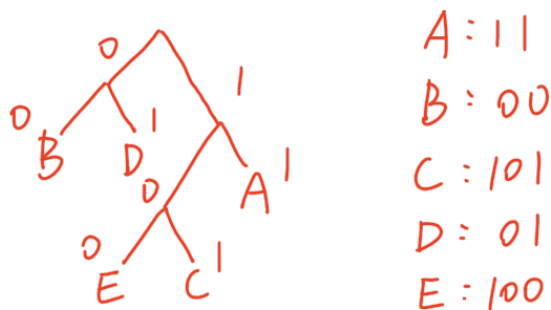
$$(2) H(Y|X) = H(X, Y) - H(X) = 1 \text{ bit}$$

$$(因为 H(X, Y) = H(X) + H(Y|X))$$

9. 设有一个信源由 5 个符号组成, 其出现频率分别为: A: 30, B: 20, C: 15, D: 25, E: 10。请按照哈夫曼算法构建哈夫曼树, 并写出每个符号的哈夫曼编码 (约定: 每次合并后, 权值较小的节点作为左子树记为 0, 权值较大的节点作为右子树记为 1; 若权值相同, 则新生成的节点排在后面)。

9. $\therefore$ 出现频率: A: 30 B: 20 C: 15 D: 25 E: 10

不断取最小和次小得到哈夫曼树:



10. 某系统需要表示 120 种不同的符号, 采用等长二进制编码。计算最小码长并写出计算过程。

$$10. \quad 2^L \geq 120$$

$$\therefore L = \lceil \log_2 120 \rceil = \lceil 6.907 \rceil = 7$$

11. 某信源由 a, b, c, d 四个符号组成, 概率分别为: $p(a) = 0.4, p(b) = 0.3, p(c) = 0.2, p(d) = 0.1$ 。现给出一套编码方案如下: a: 0 b: 10 c: 110 d: 111

请计算该编码方案的平均码长。

$$11. \text{ 平均码长 } \bar{L} = \sum_{i=1}^n p_i \times l_i$$

$$= 0.4 \times 1 + 0.3 \times 2 + 0.2 \times 3 + 0.1 \times 3$$

$$= 1.9 \text{ bit}$$

12. 某信息源共有 32 个符号，采用等长编码时码长为 5 位。若采用不等长编码，其平均码长为 2 位。请计算压缩率。

$$12. \text{ 压缩率} = \frac{\text{原始码长} - \text{压缩后码长}}{\text{原始码长}} \times 100\%$$

$$\therefore \text{压缩率} = \frac{5-2}{5} \times 100\% = 60\%$$

13. 已知（单位：比特） $H(X) = 1.5$, $H(Y) = 1.0$, $H(X|Y) = 0.6$ 。计算互信息和联合熵。

$$\begin{aligned} 13. \quad I(X; Y) &= H(X) + H(Y) - H(X, Y) \\ &= H(X) + H(Y) - (H(Y) + H(X|Y)) \\ &= H(X) - H(X|Y) \\ &= 0.9 \text{ bit} \end{aligned}$$

$$H(X, Y) = H(Y) + H(X|Y) = 1.6 \text{ bit}$$

14. 已知以下信息熵数据： $H(X) = 1.5 \text{ bit}$ $H(Y|X) = 0.5 \text{ bit}$
计算：

(1) 联合熵 $H(X, Y)$

(2) 若 $H(Y) = 1.2 \text{ bit}$ ，互信息 $I(X; Y)$

$$14. (1) H(X, Y) = H(X) + H(Y|X) = 2 \text{ bit}$$

$$(2) I(X; Y) = H(X) + H(Y) - H(X, Y) = 0.7 \text{ bit}$$

15. 设 $X, Y \in \{0, 1\}$ 的联合分布为

$P(X = x, Y = y)$	$y = 0$	$y = 1$
$x = 0$	0.40	0.10
$x = 1$	0.10	0.40

计算互信息（单位：比特），结果保留 3 位小数。

$$15. \quad I(X; Y) = \sum_x \sum_y P(x, y) \log_2 \frac{P(x, y)}{P(x)P(y)}$$

$$\therefore P(X=0) = 0.5, P(X=1) = 0.5, P(Y=0) = 0.5, P(Y=1) = 0.5$$

$$\therefore I(X; Y) = \sum_x \sum_y P(x, y) \log_2 \frac{P(x, y)}{P(x)P(y)}$$

$$= 0.4 \log_2 \frac{0.4}{0.25} + 0.1 \log_2 \frac{0.1}{0.25} + 0.1 \log_2 \frac{0.1}{0.25} + 0.4 \log_2 \frac{0.4}{0.25}$$

$$\approx 0.278 \text{ bit}$$

16. 假设我们需要传输一个包含 50 个字符的文本消息，每个字符采用 8 位二进制编码

为了提高可靠性，系统采用了“三位重复码”策略（即每一位原始比特都重复发送 3 次）。

(1) 请计算实际在信道中传输的总比特数。

(2) 计算该编码方案的传输效率。

$$16. (1) 50 \times 8 \times 3 = 1200 \text{ bit}$$

$$(2) \text{传输效率} = \frac{\text{有效信息比特数}}{\text{总传输比特数}}$$

$$\therefore \text{传输效率} = \frac{400}{1200} = 33.3\%$$

17. 采用三重重复编码传输比特序列 101，接收端收到的比特序列为

111 001 101.

请利用多数表决规则解码，并给出最终还原的比特序列。

17. 第一组：111 $\rightarrow$ 1 第二组：001 $\rightarrow$ 0 第三组 101 $\rightarrow$ 1

$\therefore$ 还原的比特序列为 101

18. 在一次实验中，无冗余传输 1000 个比特，出现 50 个错误比特；采用三重重复编码后，等效传输 1000 个原始比特，解码后出现 8 个错误比特。分别计算无冗余时的误码率和采用三重重复编码后的误码率，并比较二者大小，说说你的发现。

$$18. \text{无冗余误码率: } \frac{50}{1000} = 5\%$$

$$\text{三重重复编码误码率: } \frac{8}{1000} = 0.8\%$$

$\therefore$ 采用三重重复编码后误码率显著降低，说明冗余编码可以有效提高传输的可靠性

19. 设有两种编码方案用于表示同一组信息：

方案 A：0 $\rightarrow$ 000, 1 $\rightarrow$ 111；

方案 B：0 $\rightarrow$ 00, 1 $\rightarrow$ 11。

(1) 分别计算方案 A 中码字 000 与 111 的码距，以及方案 B 中码字 00 与 11 的码距；(2) 根据码距大小，判断哪一种方案的抗噪能力更强，并说明理由。

19. (1) 码距：两个码字之间不同比特的数量

$$\therefore A = 3 \quad B = 2$$

(2) 码距越大，抗噪能力越强

$\therefore$ 方案 A 抗噪能力更强

20. 设有一组 ASCII 编码字符数据 (7 位数据位): 字符'A' 的二进制为 1000001 字符'C' 的二进制为 1000011

请分别计算:

(1) 字符'A' 的偶校验位和发送码字。

(2) 字符'C' 的奇校验位和发送码字。

20. (1) 'A' 中 1 的个数: 2

$\therefore$ 偶校验位: 0 (保持偶数个 1)

$\therefore$ 发送码字: 10000010

(2) 'C' 中 1 的个数: 3

$\therefore$ 奇校验位: 0 (保持奇数个 1)

$\therefore$ 发送码字: 10000110

21. 接收端收到一个包含校验位的二维数据块 (采用偶校验), 矩阵如下所示。其中前 2 行为数据行, 第 3 行为列校验位; 前 2 列为数据列, 第 3 列为行校验位。

1	1	0
0	0	1
0	1	0

(1) 请分别对每一行和每一列进行偶校验检查, 指出哪一行和哪一列校验失败。

(2) 根据校验结果, 定位出错误的比特位置 (写出行列坐标), 并给出修正后的正确比特值。

21. (1) 第二行校验失败

第一列校验失败

(2) (2, 1), 1

22. 某号码的前 5 位数字为 1, 0, 3, 5, 2, 对应权重为 7, 9, 10, 5, 8。校验规则如下:

(1) 计算加权和 S ;

(2) 计算余数 r ; 模 11

(3) 令校验位等于该余数 r (不做额外映射)。请计算校验位。

22. (1) $S = 1 \times 7 + 0 \times 9 + 3 \times 10 + 5 \times 5 + 2 \times 8 = 78$

(2) $r = 78 \equiv 1 \pmod{11}$

(3) 校验位: 1

23. 假设你是一家电商平台的算法工程师，正在为“双十一”活动测试 3 款不同的广告文案 (Arm A, Arm B, Arm C)。你的目标是在有限的展示次数内，获得最高的点击率。目前总共进行了 $n = 100$ 次展示 (给定 $\ln 100 \approx 4.6$)。各广告文案的历史数据如下表所示：

广告文案 (Arm)	被展示次数(n_j)	平均点击收益($\bar{x}_j$)
Arm A	50	0.6
Arm B	40	0.7
Arm C	10	0.5

根据 UCB1 算法公式

$$UCB_j = \bar{x}_j + \sqrt{\frac{2 \ln n}{n_j}},$$

请计算每个广告的决策指标值，并判断第 101 次展示应该选择哪一个广告？

$$\begin{aligned} 23. \quad UCB_A &= 0.6 + \sqrt{\frac{2 \ln 100}{50}} \approx 1.029 \\ UCB_B &= 0.7 + \sqrt{\frac{2 \ln 100}{40}} \approx 1.180 \\ UCB_C &= 0.5 + \sqrt{\frac{2 \ln 100}{10}} \approx 1.460 \\ \therefore UCB_C &\text{最大} \therefore \text{应展示广告 C} \end{aligned}$$

24. 在 (7, 4) 汉明码中，码位位置 1 ~ 7 的含义如下：

$$[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] = [P_1, P_2, D_1, P_3, D_2, D_3, D_4].$$

现接收到了 7 位码字

0110001.

已知采用异或 $\oplus$ 的综合校验（偶校验）规则：

$$S_1 = P_1 \oplus D_1 \oplus D_2 \oplus D_4, \quad S_2 = P_2 \oplus D_1 \oplus D_3 \oplus D_4, \quad S_3 = P_3 \oplus D_2 \oplus D_3 \oplus D_4,$$

并令综合校验值

$$S = [S_3, S_2, S_1]_2.$$

请计算 S_1, S_2, S_3 与 S ，定位错误位并纠正，最后给出译码得到的 4 位原信息串 $D_1 D_2 D_3 D_4$ 。

$$\begin{aligned} 24. \quad S_1 &= P_1 \oplus D_1 \oplus D_2 \oplus D_4 = 0 \\ S_2 &= P_2 \oplus D_1 \oplus D_3 \oplus D_4 = 1 \\ S_3 &= P_3 \oplus D_2 \oplus D_3 \oplus D_4 = 1 \\ \therefore S &= [S_3, S_2, S_1]_2 = [110]_2 = 6 \\ \therefore \text{第 6 位有错} \therefore D_3 &: 1 \\ \therefore D_1 D_2 D_3 D_4 &= 1011 \end{aligned}$$

25. A、B、C 三人合作经商。已知各联盟可获得的利润（单位：万元）如下： $v(\{A\}) =$

$v(\{B\}) = v(\{C\}) = 10$, $v(\{A, B\}) = 70$, $v(\{A, C\}) = 50$, $v(\{B, C\}) = 40$, $v(\{A, B, C\}) =$

110。三人合作时，如何用夏普利值公平地分配总利润 110 万元？

25. 夏普利值计算公式： $\phi_i = \frac{1}{n!} \sum_{\text{所有排列}} (v(S \cup \{i\}) - v(S))$

对于三人： $\phi_i = \frac{1}{3} (v(\{i\}) + \frac{1}{2} (v(\{i, j\}) - v(\{j\}) + v(\{i, k\}) - v(\{k\})) + (v(\{i, j, k\}) - v(\{j, k\})))$

$$\therefore \phi_A = \frac{1}{3} (10 + \frac{1}{2} (70 - 10 + 50 - 10) + (110 - 40)) \approx 43.33 \text{ 万元}$$

$$\phi_B = \frac{1}{3} (10 + \frac{1}{2} (70 - 10 + 40 - 10) + (110 - 50)) \approx 38.33 \text{ 万元}$$

$$\phi_C = \frac{1}{3} (10 + \frac{1}{2} (50 - 10 + 40 - 10) + (110 - 70)) \approx 28.33 \text{ 万元}$$

26. 基于“狼来了”的故事模型：设事件 A 表示“孩子是诚实的”，事件 $\bar{A}$ 表示“孩子是爱撒谎的”。设事件 B 表示“孩子喊了狼来了，但狼没来（即撒谎）”。已知先验概率：村民认为孩子诚实的概率 $P(A) = 0.8$ ，不诚实的概率 $P(\bar{A}) = 0.2$ 。已知似然概率：

- 若孩子诚实，他误报（撒谎）的概率极低： $P(B|A) = 0.1$
- 若孩子爱撒谎，他故意捣乱的概率较高： $P(B|\bar{A}) = 0.5$

问题：当村民第一次听到孩子撒谎（发生了事件 B ）后，他们认为“孩子是诚实的”这一信念（后验概率 $P(A|B)$ ）会变成多少？

$$26. P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$$

$$\therefore P(B) = P(B|A)P(A) + P(B|\bar{A})P(\bar{A}) = 0.18$$

$$\therefore P(A|B) = \frac{0.1 \times 0.8}{0.18} \approx 0.444$$

$P(X, Y)$	$Y = 0$	$Y = 1$
$X = 0$	1/8	1/8
$X = 1$	1/4	1/2

8. 设 $H(X) = 1.5 \text{ bit}$, $H(Y) = 2.0 \text{ bit}$ 。已知 X 和 Y 并不是相互独立的, 且已知 Y 的条件下 X 的条件熵 $H(X|Y) = 0.5 \text{ bit}$ 。请计算:

(1) 联合熵 $H(X, Y)$

(2) 条件熵 $H(Y|X)$

9. 设有一个信源由 5 个符号组成, 其出现频率分别为: A: 30, B: 20, C: 15, D: 25, E: 10。请按照哈夫曼算法构建哈夫曼树, 并写出每个符号的哈夫曼编码 (约定: 每次合并后, 权值较小的节点作为左子树记为 0, 权值较大的节点作为右子树记为 1; 若权值相同, 则新生成的节点排在后面)。

10. 某系统需要表示 120 种不同的符号, 采用等长二进制编码。计算最小码长并写出计算过程。

11. 某信源由 a, b, c, d 四个符号组成, 概率分别为: $p(a) = 0.4, p(b) = 0.3, p(c) = 0.2, p(d) = 0.1$ 。现给出一套编码方案如下: a: 0 b: 10 c: 110 d: 111

请计算该编码方案的平均码长。

12. 某信息源共有 32 个符号, 采用等长编码时码长为 5 位。若采用不等长编码, 其平均码长为 2 位。请计算压缩率。

13. 已知 (单位: 比特) $H(X) = 1.5, H(Y) = 1.0, H(X|Y) = 0.4$ 。计算互信息和联合熵。

14. 已知以下信息熵数据: $H(X) = 1.5 \text{ bit}$ $H(Y|X) = 0.5 \text{ bit}$
计算:

(1) 联合熵 $H(X, Y)$

(2) 若 $H(Y) = 1.2 \text{ bit}$, 互信息 $I(X; Y)$

15. 设 $X, Y \in \{0, 1\}$ 的联合分布为

$P(X = x, Y = y)$	$y = 0$	$y = 1$
$x = 0$	0.40	0.10
$x = 1$	0.10	0.40

计算互信息 (单位: 比特), 结果保留 3 位小数。

16. 假设我们需要传输一个包含 50 个字符的文本消息, 每个字符采用 8 位二进制编码。

为了提高可靠性，系统采用了“三位重复码”策略（即每一位原始比特都重复发送 3 次）。

(1) 请计算实际在信道中传输的总比特数。

(2) 计算该编码方案的传输效率。

17. 采用三重重复编码传输比特序列 101，接收端收到的比特序列为

111 001 101.

请利用多数表决规则解码，并给出最终还原的比特序列。

18. 在一次实验中，无冗余传输 1000 个比特，出现 50 个错误比特；采用三重重复编码后，等效传输 1000 个原始比特，解码后出现 8 个错误比特。分别计算无冗余时的误码率和采用三重重复编码后的误码率，并比较二者大小，说说你的发现。

19. 设有两种编码方案用于表示同一组信息：

方案 A: $0 \rightarrow 000, 1 \rightarrow 111$;

方案 B: $0 \rightarrow 00, 1 \rightarrow 11$ 。

(1) 分别计算方案 A 中码字 000 与 111 的码距，以及方案 B 中码字 00 与 11 的码距；(2) 根据码距大小，判断哪一种方案的抗噪能力更强，并说明理由。

20. 设有一组 ASCII 编码字符数据（7 位数据位）：字符'A'的二进制为 1000001 字符'C'的二进制为 1000011

请分别计算：

(1) 字符'A'的偶校验位和发送码字。

(2) 字符'C'的奇校验位和发送码字。

21. 接收端收到一个包含校验位的二维数据块（采用**偶校验**），矩阵如下所示。其中前 2 行为数据行，第 3 行为列校验位；前 2 列为数据列，第 3 列为行校验位。

1	1	0
0	0	1
0	1	0

(1) 请分别对每一行和每一列进行偶校验检查，指出哪一行和哪一列校验失败。

(2) 根据校验结果，定位出错误的比特位置（写出行列坐标），并给出修正后的正确比特值。

22. 某号码的前 5 位数字为 1,0,3,5,2，对应权重为 7,9,10,5,8。校验规则如下：

(1) 计算加权和 S ；

(2) 计算余数 r ；

(3) 令校验位等于该余数 r （不做额外映射）。请计算校验位。

23. 假设你是一家电商平台的算法工程师，正在为“双十一”活动测试 3 款不同的广告文案（Arm A, Arm B, Arm C）。你的目标是在有限的展示次数内，获得最高的点击率。目前总共进行了 $n = 100$ 次展示（给定 $\ln 100 \approx 4.6$ ）。各广告文案的历史数据如下表所示：

广告文案 (Arm)	被展示次数(n_j)	平均点击收益($\bar{x}_j$)
Arm A	50	0.6
Arm B	40	0.7
Arm C	10	0.5

根据 UCB1 算法公式

$$UCB_j = \bar{x}_j + \sqrt{\frac{2 \ln n}{n_j}},$$

请计算每个广告的决策指标值，并判断第 101 次展示应该选择哪一个广告？

24. 在 (7, 4) 汉明码中，码位位置 1 ~ 7 的含义如下：

$$[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] = [P_1, P_2, D_1, P_3, D_2, D_3, D_4].$$

现接收到了 7 位码字

$$0110001.$$

已知采用异或 $\oplus$ 的综合校验（偶校验）规则：

$$S_1 = P_1 \oplus D_1 \oplus D_2 \oplus D_4, \quad S_2 = P_2 \oplus D_1 \oplus D_3 \oplus D_4, \quad S_3 = P_3 \oplus D_2 \oplus D_3 \oplus D_4,$$

并令综合校验值

$$S = [S_3, S_2, S_1]_2.$$

请计算 S_1, S_2, S_3 与 S ，定位错误位并纠正，最后给出译码得到的 4 位原信息串 $D_1 D_2 D_3 D_4$ 。

25. A、B、C 三人合作经商。已知各联盟可获得的利润（单位：万元）如下： $v(\{A\}) = v(\{B\}) = v(\{C\}) = 10$ ， $v(\{A, B\}) = 70$ ， $v(\{A, C\}) = 50$ ， $v(\{B, C\}) = 40$ ， $v(\{A, B, C\}) = 110$ 。三人合作时，如何用夏普利值公平地分配总利润 110 万元？

26. 基于“狼来了”的故事模型：设事件 A 表示“孩子是诚实的”，事件 $\bar{A}$ 表示“孩子是爱撒谎的”。设事件 B 表示“孩子喊了狼来了，但狼没来（即撒谎）”。已知先验概率：村民认为孩子诚实的概率 $P(A) = 0.8$ ，不诚实的概率 $P(\bar{A}) = 0.2$ 。已知似然概率：

- 若孩子诚实，他误报（撒谎）的概率极低： $P(B|A) = 0.1$
- 若孩子爱撒谎，他故意捣乱的概率较高： $P(B|\bar{A}) = 0.5$

问题：当村民第一次听到孩子撒谎（发生了事件 B）后，他们认为“孩子是诚实的”这一信念（后验概率 $P(A|B)$ ）会变成多少？

27. 请复习《最优停时理论》ppt 内容。